Дифференциальные уравнения

Конспект 2026

4 семестр

Содержание

1 Введение **2**

2 Устойчивость по Ляпунову. Основные понятия **2**

Дифференциальные уравнения. Часть 2.

Глава 6. Теория устойчивости

1 Введение

$$\text{Наполеон Бонапарт} \xrightarrow[\text{внутренних дел}]{\text{министр}} \text{Пьер Симон Лаплас}$$

- Закон эволюции Вселенной (дифференц. ур-ния)
  + Начальные краевые условия
  } возможность предсказывать будущее?

$$\begin{tikzcd}
\text{Когда решения ДУ будут устойчивыми?} \arrow[d, "\text{1892 г. Ляпунов}"] & \text{Решения дифференц. ур-ний могут быть неустойчивыми:} \arrow[l] & \text{Провальная идея} \arrow[l] \\
\text{Малое изменение данных может приводить к значительным изменениям решения} & &
\end{tikzcd}$$

2 Устойчивость по Ляпунову. Основные понятия

- Рассмотрим систему n дифференциальных уравнений относительно n функций $x_1(t), x_2(t), \ldots, x$ записанную в нормальной форме Коши:

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n, t) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \frac{\mathrm{d}x_n}{\mathrm{d}t} = f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n, t) \end{cases} \qquad (197) \tag{1}$$

Запишем систему в сокращенной форме:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n, t), \quad \text{где } i = 1, 2, \ldots, n \quad (198) \tag{2}$$

Здесь f_i – некоторые заданные функции $(n+1)$-ой переменной. $\exists$ функции f_i таковы, что выполнены условия аналога теоремы Пикара для систем дифференциальных ур-ний. Такой выбор функции обеспечит единственность решения задачи Коши. Зададим некоторые начальные условия: $x_i\big|_{t_0} = \varphi_{i0}$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Они порождают решения $x_i(t) = \varphi_i(t)$.

Если изменить начальные условия, то решение системы изменится. Решение будет устойчивым, если при малых изменениях начальных условий оно меняется мало.

NB / Важно

1892 год. Ляпунов. Докторская диссертация «Общая задача об устойчивости движения».

Определение 2.1: Устойчивость по Ляпунову

Пусть $\varphi_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$ – решение системы (2), удовлетворяющее начальным условиям $y_i(t_0) = \varphi_{i0}, i = 1, 2, \ldots, n$. Это решение называется **устойчивым** по Ляпунову при $t \to \infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что начальные условия которого отличаются от $\varphi_i(t_0)$ меньше, чем на δ:

$$|x_i(t_0) - \varphi_i(t_0)| < \delta, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (199) \tag{3}$$

значения ф-ий будут отличаться от $\varphi_i(t)$ меньше, чем на ε:

$$|x_i(t) - \varphi_i(t)| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (200) \tag{4}$$

для всех $t \geq t_0$.

Если при сколь угодно малом $\delta > 0$ хотя бы для одного решения $x_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$ неравенства (4) не выполняются, то решение $\varphi_i(t)$ называется **неустойчивым**.

Определение 2.2: Асимптотическая устойчивость

Если кроме выполнения неравенств (4) при условии (3) выполняется также условие

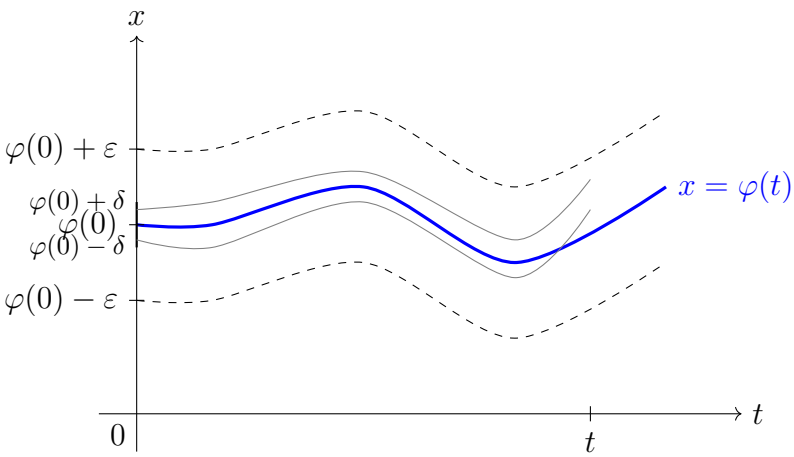
$$\lim_{t\to\infty} |x_i(t) - \varphi_i(t)| = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (201) \tag{5}$$

то решение $\varphi_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$ называется **асимптотически устойчивым**.

Из асимптотической устойчивости решения следует просто устойчивость. Но **НЕ** наоборот.

Устойчивость решения $x = \varphi(t)$

В системе ур-ний (2): $n = 1, t_0 > 1$.



Если начальные данные не выходят за пределы интервала $(\varphi(0)-\delta, \varphi(0)+\delta)$, то решение во все моменты времени t будет находиться внутри коридора $(\varphi(t) - \varepsilon, \varphi(t) + \varepsilon)$.

Исследовать произвольное решение на устойчивость часто бывает неудобно. Вместо этого можно исследовать некоторое конкретное решение. Самый простой путь — рассмот-

реть нулевое решение. Попробуем переформулировать задачу. Исследовать на устойчивость решения решения $\varphi_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$, устойчивость нулевого (тривиального) решения $x_i \equiv 0$ некоторой системы, аналогичной системе (2):

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = F_i(x_1, x_2, \ldots, x_n, t), \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (202) \tag{6}$$

где $F_i(0, 0, \ldots, 0, t) \equiv 0, i = 1, 2, \ldots, n$.

Доказательство:

Докажем эквивалентность систем ур-ний (2) и (6). Рассмотрим систему ур-ний (2):

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n, t), \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (203) \tag{7}$$

Введем новые переменные $\tilde{x}_i = x_i - \varphi_i$. Тогда (7) примет вид:

$$\frac{\mathrm{d}\tilde{x}_i}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = f_i(\tilde{x}_1 + \varphi_1, \ldots, \tilde{x}_n + \varphi_n, t) \iff \frac{\mathrm{d}\tilde{x}_i}{\mathrm{d}t} = F_i(\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n, t), \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (205)$$

где $F_i(\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_n, t) = f_i(\tilde{x}_1 + \varphi_1, \ldots, \tilde{x}_n + \varphi_n, t) - \frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t}$. $\quad (\implies x_i = \tilde{x}_i + \varphi_i \quad (204))$.
Заметим, что поскольку φ_i является решением системы (2), то есть оно удовлетворяет системе ур-ний $\frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = f_i(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n, t)$ (206), то $F_i(0, 0, \ldots, 0, t) = f_i(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n, t) - \frac{\mathrm{d}\varphi_i}{\mathrm{d}t} = 0$ (207).
Таким образом, приходим к задаче об устойчивости нулевого решения системы (**??**).
■

- Говорят, что точка $x_i = 0, i = 1, 2, \ldots, n$ есть **точка покоя** системы (6). Применительно к точке покоя определения устойчивости и неустойчивости можно сформулировать так:

Определение 2.3: Устойчивая точка покоя

Точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \ldots, n$ **устойчива** по Ляпунову, если, какого бы не было $\varepsilon > 0$, можно найти такое $\delta > 0$, что для любого решения $x_i(t), i = 1, 2, \ldots, n$, удовлетворяют условию: выполняются неравенства:

$$|x_{i0}| < \delta, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (208) \tag{8}$$

$$|x_i(t)| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \ldots, n \quad (209) \tag{9}$$

для всех $t \geq t_0$.

Если кроме выполнения неравенств (9) выполняется также условие $\lim_{t\to\infty} |x_i(t)| = 0, i = 1, 2, \ldots, n$, то устойчивость **асимптотическая**.

Точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \ldots, n$ **неустойчива**, если при сколь угодно малом $\delta > 0$ хотя бы для одного $x_i(t)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ условие (9) **НЕ** выполняется.